Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

Échele Camello — Plataforma de contratación segura para el trabajo informal

Versión: 2.0 (revisión mayor) · **Estándar de referencia:** IEEE 830 / ISO/IEC/IEEE 29148 · **Estado:** Borrador para validación

Versión	Cambio
1.0	Borrador inicial: visión, roles, RF/RNF básicos y stack
2.0	Estructura IEEE, requerimientos verificables con criterios de aceptación, flujos de contratación/escrow/disputa, RNF cuantificados, legalidad, MVP, riesgos y backlog

---

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento define los requerimientos funcionales y no funcionales de **Échele Camello**, una plataforma web que conecta **clientes** con **trabajadores del sector informal** y gestiona de forma segura la búsqueda, negociación, contratación, pago y calificación del servicio. Está dirigido al equipo de desarrollo, QA, diseño y a los interesados del negocio.

1.2 Alcance

Échele Camello es una red de empleo inclusiva enfocada en oficios y trabajos no regulados. **El sistema hará:** registro y perfiles, búsqueda geolocalizada, chat en tiempo real, ofertas formales, pagos con retención hasta la confirmación del servicio, reseñas, notificaciones, resolución de disputas y panel administrativo. **El sistema no hará (fuera de alcance v1):** contratos laborales formales, afiliación a seguridad social, nómina, ni app móvil nativa (la arquitectura la habilita para una fase posterior).

1.3 Categorías de servicio

Categoría	Ejemplos
Cuenta propia	Vendedores ambulantes, artesanos
Doméstico	Limpieza, cuidado de niños, cocina
Servicios no regulados	Mecánicos, peluqueros, masajistas, reparaciones a domicilio
Transporte y logística	Conductores informales, repartidores, cuidadores de vehículos
Agro y construcción	Jornaleros, peones, obreros
Otros	Cuidado de mascotas, trabajos temporales

Las categorías se administran desde base de datos (no están fijas en código) para poder agregar nuevas sin desplegar.

1.4 Definiciones y siglas

Término	Definición
Cliente	Usuario que busca y contrata servicios
Trabajador	Cliente con perfil laboral habilitado que ofrece servicios
Solicitud	Contacto inicial de un cliente hacia un trabajador
Oferta formal	Propuesta con precio, alcance y fecha enviada desde el chat
Contrato	Oferta aceptada y registrada en el sistema
Escrow	Retención del pago hasta confirmar el servicio
Disputa	Reclamo abierto por cualquiera de las partes sobre un contrato
OTP	Código de un solo uso por SMS
MVP	Producto mínimo viable
RF / RNF	Requerimiento funcional / no funcional

1.5 Referencias

IEEE 830-1998; ISO/IEC/IEEE 29148; Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 (protección de datos, Colombia); WCAG 2.1 nivel AA; OWASP ASVS y OWASP Top 10.

---

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Sistema nuevo e independiente con arquitectura **API-First**: un backend desacoplado expone una API REST documentada (OpenAPI) consumida por el frontend web y, en el futuro, por apps iOS/Android.

2.2 Funciones principales

1. Autenticación y gestión de perfiles con roles.
2. Búsqueda y filtros por categoría, cercanía y calificación.
3. Chat en tiempo real y envío de ofertas formales.
4. Pagos con escrow, comisión y liquidación al trabajador.
5. Reseñas bidireccionales y reputación.
6. Notificaciones multicanal.
7. Disputas, moderación y panel administrativo.

2.3 Usuarios y roles

Rol	Descripción
Visitante	Navega la landing y la búsqueda pública limitada
Cliente	Busca, chatea, contrata, paga, califica y reporta
Trabajador	Todo lo del cliente, más gestionar perfil laboral, portafolio, tarifas, aceptar/rechazar ofertas y recibir pagos
Administrador	Dashboard, métricas, verificación de trabajadores, moderación, disputas y auditoría financiera
Soporte (opcional)	Gestiona disputas y reportes sin acceso financiero total

Un usuario tiene **una sola cuenta** con un conjunto de roles (cliente, trabajador, admin, soporte). La autenticación es unificada (login único con control de acceso basado en roles, RBAC). *Nota: se reemplaza el término "SSO", que implica federación entre sistemas, por "autenticación unificada".*

2.4 Restricciones

- Cumplimiento de la normativa colombiana de datos personales y de medios de pago.
- Debe operar bien en celulares de gama baja y con conectividad intermitente (Mobile First).
- Los pagos dependen de una pasarela externa con licencia; la plataforma **no custodia dinero propio** sin respaldo legal (ver riesgo R-01).

2.5 Supuestos y dependencias

- **S-01:** Se usará una pasarela de pagos colombiana (propuesta: Wompi; alternativas: PayU, Mercado Pago). Pendiente de validación comercial y legal.
- **S-02:** Comisión de plataforma del **10 %** sobre el valor del servicio, parametrizable por el Admin (valor asumido, por confirmar).
- **S-03:** Proveedor de SMS/OTP y de correo transaccional de terceros.
- **S-04:** Almacenamiento de imágenes en un servicio de objetos (S3 compatible o Cloudinary).
- **S-05:** Mapas y geocodificación con un proveedor externo (por definir).

---

3. Requerimientos funcionales

Prioridad MoSCoW: **M** = debe (MVP), **S** = debería, **C** = podría, **W** = no en esta versión.

3.1 Autenticación y cuentas

ID	Requerimiento	Prio	Criterio de aceptación
RF-01	Registro e inicio de sesión con correo y contraseña	M	Cuenta creada con correo verificado por enlace; contraseña mínima 8 caracteres
RF-02	Registro e inicio de sesión con teléfono mediante OTP	M	OTP de 6 dígitos que expira en 5 min; máximo 5 intentos por hora
RF-03	Login social con Google y Facebook	S	Se vincula a cuenta existente si el correo coincide

ID	Requerimiento	Prio	Criterio de aceptación
RF-04	Recuperación de contraseña	M	Enlace de un solo uso con vigencia de 30 min
RF-05	Gestión de perfil y privacidad: ocultar teléfono, mostrar solo zona aproximada	M	La dirección exacta nunca se expone en la API pública; solo el barrio o radio aproximado
RF-06	Eliminación de cuenta y exportación de datos del titular	M	Ejecutado en máximo 15 días hábiles, conforme a la Ley 1581
RF-07	Aceptación explícita de términos y política de tratamiento de datos al registrarse	M	Se guarda versión, fecha e IP de la aceptación

3.2 Perfil de Trabajador y verificación

ID	Requerimiento	Prio	Criterio de aceptación
RF-08	Un cliente puede habilitar su perfil de Trabajador mediante un expediente: categorías, habilidades, descripción, zona de cobertura, tarifas y fotos de evidencia	M	Perfil publicado solo con campos obligatorios completos y al menos 1 foto
RF-09	Verificación de identidad: foto del documento y selfie, revisadas por un Admin	S	Insignia "Verificado" visible en el perfil tras aprobación; rechazo con motivo
RF-10	Gestión de portafolio (hasta 12 fotos por perfil) y tarifas por servicio u hora	M	Imágenes comprimidas automáticamente; máx. 5 MB por archivo
RF-11	Gestión de disponibilidad (activo/inactivo y horarios)	S	Un trabajador inactivo no aparece en búsquedas

3.3 Landing y navegación

ID	Requerimiento	Prio	Criterio de aceptación
RF-12	Landing informativa que explique el rol de intermediario seguro, cómo funciona y categorías	M	Incluye llamadas a la acción de registro y búsqueda

ID	Requerimiento	Prio	Criterio de aceptación
RF-13	Microinteracciones y animaciones de carga	C	Respetan la preferencia del sistema "reducir movimiento"

3.4 Búsqueda y descubrimiento

ID	Requerimiento	Prio	Criterio de aceptación
RF-14	Buscar trabajadores por categoría, palabra clave, cercanía y calificación	M	Resultados en menos de 1 s (p95); orden por relevancia, distancia o calificación
RF-15	Filtros por rango de precio, verificado y disponibilidad	S	Los filtros se combinan y se reflejan en la URL
RF-16	Ver perfil público con reseñas, portafolio y zona	M	No muestra datos ocultos por privacidad

3.5 Mensajería y negociación

ID	Requerimiento	Prio	Criterio de aceptación
RF-17	Chat en tiempo real cliente–trabajador	M	Entrega de mensajes en menos de 1 s (p95); historial persistente
RF-18	Indicadores de entregado/leído y envío de imágenes	S	Estado visible por mensaje
RF-19	**Enviar oferta formal** desde el chat con: descripción del servicio, precio, fecha/hora y vigencia	M	La oferta queda inmutable al enviarse; si cambia algo se envía una nueva versión
RF-20	El destinatario puede aceptar, rechazar o contraofertar	M	Al aceptar se crea el contrato en estado "Pendiente de pago"
RF-21	Reportar o bloquear a un usuario desde el chat	M	El reporte llega a la cola de moderación del Admin
RF-22	Detección básica de intentos de sacar la negociación de la plataforma (teléfonos, enlaces externos)	C	Aviso al usuario; no bloquea, se registra para moderación

3.6 Contratos y estados del servicio

ID	Requerimiento	Prio	Criterio de aceptación
RF-23	El contrato sigue la máquina de estados de la sección 4	M	Toda transición se registra con usuario, fecha y motivo
RF-24	El trabajador marca el servicio como "Terminado"; el cliente lo confirma	M	Si el cliente no responde en 72 h, se confirma automáticamente
RF-25	Cancelación con reglas de reembolso según el momento	M	Reglas de la sección 4.3 aplicadas automáticamente

3.7 Pagos y facturación

ID	Requerimiento	Prio	Criterio de aceptación
RF-26	Integrar pasarela de pagos con tarjetas, PSE/transferencia y billeteras (p. ej. Nequi)	M	Pago confirmado por webhook firmado y verificado
RF-27	**Retener el pago (escrow)** hasta la confirmación del servicio	M	Fondos en estado "Retenido"; no accesibles al trabajador antes de liberarse
RF-28	Calcular y descontar la comisión de plataforma	M	Desglose visible: valor bruto, comisión y neto al trabajador
RF-29	Liquidar al trabajador dentro de 3 días hábiles tras liberar el pago	M	Registro del retiro y el método de cobro
RF-30	Historial de transacciones y comprobantes descargables	S	Un PDF por transacción
RF-31	Reembolsos totales o parciales ordenados por Admin o por reglas automáticas	M	Trazabilidad completa en el libro contable interno

3.8 Reseñas y reputación

ID	Requerimiento	Prio	Criterio de aceptación
RF-32	Cliente y trabajador se califican (1 a 5 estrellas + comentario) solo tras un contrato completado	M	Una reseña por contrato y por parte; plazo de 14 días

ID	Requerimiento	Prio	Criterio de aceptación
RF-33	Cálculo de calificación promedio y número de servicios completados	M	Se actualiza al publicar cada reseña
RF-34	El trabajador puede responder una reseña; el Admin puede ocultar reseñas abusivas	S	Registro de moderación

3.9 Notificaciones

ID	Requerimiento	Prio	Criterio de aceptación
RF-35	Notificaciones dentro de la app y por correo en eventos clave: mensaje, oferta, pago, cambio de estado, disputa	M	Entrega en menos de 1 min
RF-36	Notificaciones push web y SMS	C	El usuario configura sus canales

3.10 Disputas y moderación

ID	Requerimiento	Prio	Criterio de aceptación
RF-37	Cualquiera de las partes puede abrir una disputa mientras el pago esté retenido o hasta 7 días después de terminar	M	Congela la liberación de fondos
RF-38	Ambas partes adjuntan evidencia (texto, fotos) y el Admin decide: liberar, reembolsar o dividir	M	Resolución en máximo 5 días hábiles; decisión motivada y notificada
RF-39	Cola de reportes de usuarios y contenido; suspensión o bloqueo de cuentas	M	Acciones auditadas

3.11 Panel de administración

ID	Requerimiento	Prio	Criterio de aceptación
RF-40	Dashboard con métricas: usuarios, crecimiento, contratos, volumen transado, ingresos por comisión, tasa de disputas	M	Filtro por rango de fechas
RF-41	Gestión de usuarios, categorías, comisión y verificaciones	M	Cambios con registro de auditoría
RF-42	Reportes exportables (CSV) de transacciones y usuarios	S	Incluye rango de fechas

---

4. Flujo de contratación, pago y disputa

4.1 Máquina de estados del contrato

Estado	Descripción	Transiciones posibles
Oferta enviada	Una parte propone precio y alcance	Aceptada, Rechazada, Contraoferta, Vencida
Pendiente de pago	Oferta aceptada, falta pagar	Pagado, Cancelado (vence en 24 h)
Pagado (en escrow)	Fondos retenidos	En curso, Cancelado
En curso	Servicio iniciado	Terminado, En disputa, Cancelado
Terminado	El trabajador declara finalizado	Completado (confirmación del cliente o a las 72 h), En disputa
Completado	Fondos liberados, reseñas habilitadas	Fin
En disputa	Fondos congelados, Admin evalúa	Completado, Reembolsado
Cancelado / Reembolsado	Estado final con reembolso según reglas	Fin

4.2 Liberación del pago

1. El cliente confirma, o pasan 72 h sin respuesta tras "Terminado" y sin disputa abierta.
2. Se descuenta la comisión y se acredita el neto al trabajador.

3. Se liquida a la cuenta del trabajador en máximo 3 días hábiles.

4.3 Reglas de cancelación (valores iniciales por validar)

Momento	Reembolso al cliente
Antes de que el trabajador inicie	100 %
Cancela el trabajador en cualquier momento	100 %
Cancela el cliente con el servicio en curso	Según acuerdo en el chat o decisión de Admin
Servicio terminado sin disputa	Sin reembolso

---

5. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento medible
RNF-01	Arquitectura	API REST documentada con OpenAPI 3, versionada (`/v1`), desacoplada del frontend. Se **decide REST** por simplicidad y cacheo; GraphQL se reevaluará si la app móvil lo exige
RNF-02	Rendimiento	LCP de la landing ⩽ 2.5 s en 4G simulado; respuesta de la API ⩽ 300 ms (p95) en lecturas; animaciones a 60 FPS en dispositivos de gama media
RNF-03	Escalabilidad	Soportar 5.000 usuarios concurrentes y 100 mensajes/s en el MVP, con escalado horizontal del backend
RNF-04	Disponibilidad	99,5 % mensual; mantenimiento programado fuera de horas pico
RNF-05	Seguridad	Contraseñas con bcrypt (costo ⩾ 12) o Argon2; HTTPS con TLS 1.2+ y HSTS; JWT de acceso de corta vida con rotación de refresh tokens; protección contra OWASP Top 10, CSRF, XSS e inyección; rate limiting en login y OTP

ID	Categoría	Requerimiento medible
RNF-06	Privacidad y legal	Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012: consentimiento, finalidad, derechos ARCO, cifrado de datos sensibles (documentos) en reposo con AES-256
RNF-07	Pagos	La plataforma no almacena datos de tarjetas; se delega a la pasarela (alcance PCI DSS mínimo)
RNF-08	Usabilidad	Diseño Mobile First; cumplimiento WCAG 2.1 AA; un cliente nuevo debe lograr contratar su primer servicio en ⩽ 6 pasos y ⩽ 5 min en pruebas con 5 usuarios (⩾ 80 % de éxito)
RNF-09	Compatibilidad	Últimas 2 versiones de Chrome, Safari, Firefox y Edge; Android 8+ e iOS 14+ en navegador
RNF-10	Confiabilidad de datos	Backups diarios con retención de 30 días; RPO ⩽ 24 h y RTO ⩽ 4 h; pruebas de restauración trimestrales
RNF-11	Observabilidad	Logs estructurados, monitoreo de errores y alertas; auditoría inmutable de acciones de Admin y de transacciones
RNF-12	Mantenibilidad	Cobertura de pruebas ⩾ 70 % en el backend; CI/CD con pruebas y análisis estático en cada pull request
RNF-13	Internacionalización	Interfaz en español; textos externalizados para añadir otros idiomas; moneda COP
RNF-14	Confianza y seguridad	Moderación de contenido, límites de mensajes por spam y registro de reportes para prevención de fraude

6. Arquitectura y stack tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend web	Next.js (React) + Tailwind CSS	SSR/SEO para la landing y perfiles públicos; interfaz reactiva y responsiva

Capa	Tecnología	Justificación
Backend API	Node.js con **NestJS** (TypeScript)	Estructura modular y escalable; validación y documentación OpenAPI integradas
Base de datos	PostgreSQL + **PostGIS**	Integridad referencial para transacciones y roles; consultas geoespaciales de cercanía
Caché y colas	Redis + BullMQ	Sesiones, rate limiting, jobs de notificaciones y liquidaciones
Tiempo real	Socket.io (con adaptador Redis)	Chat y notificaciones; escala con varias instancias
Archivos	S3 compatible o Cloudinary	Fotos de portafolio y documentos con URL firmadas
Pagos	Wompi (propuesto)	Métodos locales (PSE, Nequi, tarjetas) y webhooks
Infraestructura	Docker, CI/CD con GitHub Actions, despliegue en nube	Entornos reproducibles dev/staging/prod

Módulos del backend: auth, usuarios, perfiles de trabajador, búsqueda, chat, ofertas y contratos, pagos y ledger, reseñas, notificaciones, disputas, administración.

---

7. Modelo de datos (alto nivel)

Entidad	Atributos clave
User	id, nombre, correo, teléfono, hash de contraseña, estado, preferencias de privacidad
Role / UserRole	rol, usuario
WorkerProfile	user_id, descripción, zona (geografía), radio, estado de verificación, promedio de calificación
Category / WorkerCategory	nombre, tarifa base
PortfolioItem	worker_id, URL de imagen, descripción
Conversation / Message	participantes, contenido, estado de lectura, fecha

Entidad	Atributos clave
Offer	conversación, precio, alcance, fecha, vigencia, versión, estado
Contract	oferta, cliente, trabajador, estado, fechas
Payment / LedgerEntry	contrato, monto bruto, comisión, neto, estado (retenido, liberado, reembolsado), referencia de pasarela
Payout	trabajador, monto, método, estado
Review	contrato, autor, destinatario, puntuación, comentario
Dispute / DisputeEvidence	contrato, abierta por, motivo, evidencia, decisión
Report	autor, objetivo, motivo, estado
Notification	usuario, tipo, canal, leída
AuditLog	actor, acción, entidad, fecha

---

8. Interfaces externas

- **Usuario:** aplicación web responsiva; panel de administración restringido por rol.
- **Software:** pasarela de pagos, SMS/OTP, correo transaccional, Google/Facebook OAuth, mapas y geocodificación, almacenamiento de objetos.
- **Comunicación:** HTTPS/REST (JSON) y WebSocket seguro (WSS).

---

9. Historias de usuario principales

ID	Historia	Criterio de aceptación resumido
HU-01	Como cliente, quiero buscar un plomero cercano y bien calificado para resolver una urgencia	Resultados ordenados por distancia con calificación visible
HU-02	Como cliente, quiero chatear y recibir una oferta formal para tener claro el precio antes de pagar	Oferta con precio, alcance y fecha; aceptación en un clic

ID	Historia	Criterio de aceptación resumido
HU-03	Como cliente, quiero que mi dinero quede retenido hasta que el trabajo esté hecho para sentirme seguro	Estado "Retenido" visible y liberación solo tras confirmar
HU-04	Como trabajador, quiero crear mi perfil con fotos de mis trabajos para conseguir clientes	Perfil publicado con insignia al ser verificado
HU-05	Como trabajador, quiero recibir mi pago de forma rápida y transparente	Desglose de comisión y liquidación en ⩽ 3 días hábiles
HU-06	Como administrador, quiero resolver disputas con evidencia de ambas partes	Decisión registrada y notificada
HU-07	Como usuario, quiero ocultar mi teléfono y dirección exacta para proteger mi privacidad	Datos ocultos en toda respuesta pública

10. Alcance del MVP y plan de entregas

MVP (prioridad M): registro y login por correo y OTP, perfil de trabajador, búsqueda geolocalizada, chat, ofertas, pago con escrow, confirmación del servicio, reseñas, notificaciones por app y correo, disputas básicas y dashboard mínimo.

Sprint (2 semanas)	Objetivo
0	Arquitectura, repositorios, CI/CD, diseño UI base, legal y selección de pasarela
1	Autenticación, roles y perfiles
2	Perfil de trabajador, portafolio y categorías
3	Búsqueda geolocalizada y perfil público
4	Chat en tiempo real y notificaciones
5	Ofertas, contratos y máquina de estados
6	Pagos, escrow, comisión y liquidación
7	Reseñas, disputas y moderación
8	Dashboard admin, pruebas de carga y seguridad, estabilización

Sprint (2 semanas)	Objetivo
9	Beta cerrada y correcciones, salida a producción

Definición de terminado (DoD): código revisado, pruebas automatizadas aprobadas, criterios de aceptación cumplidos, documentación de API actualizada, desplegado en staging y sin vulnerabilidades críticas.

---

11. Riesgos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R-01	El escrow puede requerir licencia o alianza con entidad vigilada	Alta	Alto	Asesoría legal temprana; usar la funcionalidad de retención o split de la pasarela
R-02	Reclasificación de la relación como laboral o responsabilidad de intermediario	Media	Alto	Términos claros: la plataforma es intermediaria; revisión jurídica
R-03	Fraude y evasión de la comisión fuera de la plataforma	Alta	Medio	Detección de contacto externo, reputación e incentivos (garantía, seguro, reseñas)
R-04	Baja adopción por brecha digital	Alta	Alto	UX simple, OTP por teléfono, alianzas locales, onboarding asistido
R-05	Suplantación de identidad o perfiles falsos	Media	Alto	Verificación de documento y selfie, reportes, insignias
R-06	Problema del "huevo y la gallina" (oferta y demanda)	Alta	Alto	Lanzar por ciudad y categorías piloto
R-07	Costos de SMS, mapas y pasarela superiores a lo previsto	Media	Medio	Presupuesto por usuario activo, límites y alternativas
R-08	Fuga de datos personales y documentos	Baja	Muy alto	Cifrado, mínimo privilegio, auditoría y pruebas de penetración

---

12. Decisiones pendientes

1. Pasarela de pagos definitiva y esquema legal del escrow.
2. Porcentaje de comisión y política de cancelación definitivos.
3. Ciudades y categorías del piloto.
4. Proveedor de mapas y geocodificación.
5. Requisitos de verificación de antecedentes (opcional, con base legal).

13. Glosario de trazabilidad

Cada RF se vincula a una historia de usuario y a pruebas de aceptación en el backlog; las identificaciones RF-xx, RNF-xx, HU-xx y R-xx son permanentes y no se reutilizan.